

Primeiro Trimestre: Matemática

Introdução à Estatística

Professor: Jefferson

O que é Estatística?

Estatística é a ciência que coleta, organiza, analisa e interpreta dados para tomar decisões.

Aplicações no dia a dia

- Pesquisas de opinião
- Controle de qualidade
- Previsões meteorológicas
- Análise de desempenho esportivo
- Indicadores econômicos

Conceitos Fundamentais

População e Amostra

População → Amostra → Análise

Definições:

- **População:** Conjunto total de elementos estudados
- **Amostra:** Parte representativa da população
- **Censo:** Estudo de toda a população

Variáveis Estatísticas

Qualitativas vs Quantitativas

Tipos de variáveis:

- **Qualitativas:** Descrevem qualidade (cor, gênero)
 - Nominais: sem ordem (estado civil)
 - Ordinais: com ordem (escolaridade)
- **Quantitativas:** Expressam quantidade
 - Discretas: valores inteiros (número de filhos)
 - Contínuas: quaisquer valores (altura, peso)

Organização de Dados

Tabelas de Frequência

f_i = frequência absoluta

Tipos de frequência:

- **Absoluta** (f_i): Número de ocorrências
- **Relativa** (fr_i): $fr_i = \frac{f_i}{n}$
- **Percentual:** $fr_i \times 100\%$
- **Acumulada:** Soma das frequências

Gráficos Estatísticos

Principais tipos:

1. **Gráfico de colunas/barras**
2. **Histograma** (dados contínuos)
3. **Gráfico de setores** (pizza)
4. **Polígono de frequência**
5. **Ogiva** (frequência acumulada)

Medidas de Posição

Média Aritmética

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

Mediana

Md = valor central ordenado

Moda

Mo = valor mais frequente

Exercícios Básicos

1. Classifique as variáveis:

- Número de irmãos
- Cor dos olhos
- Temperatura corporal
- Nível de satisfação (bom, regular, ruim)
- Salário mensal
- Marca de celular

2. Dados as idades: 18, 20, 22, 18, 25, 20, 18, 22

- Construa a tabela de frequência
- Calcule frequência relativa
- Qual a moda?

3. As notas de 10 alunos foram:

5, 6, 7, 8, 5, 6, 9, 7, 6, 8

- Calcule a média
- Encontre a mediana
- Determine a moda

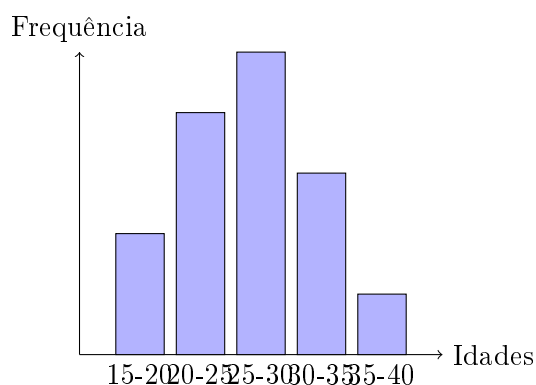
4. Complete a tabela:

Notas	f_i	fr_i	%
0-2	3		
2-4	5		
4-6	8		
6-8	10		
8-10	4		
Total	30		

5. Problemas contextualizados:

- Em uma pesquisa com 50 pessoas sobre time de futebol: 32 torcem para o time A, 12 para o time B e 6 para o time C. Construa o gráfico de setores.
- As temperaturas máximas de uma semana foram: 28°, 30°, 29°, 31°, 32°, 30°, 29°C. Calcule a temperatura média.

6. Analise o histograma (dados fictícios):



- Qual faixa etária tem maior frequência?
- Quantas pessoas têm entre 25 e 30 anos?
- Qual o total de pessoas pesquisadas?

7. Dados agrupados:

Salário (R\$)	Nº funcionários
1000-1500	8
1500-2000	12
2000-2500	15
2500-3000	10
3000-3500	5

- Calcule o ponto médio de cada classe
- Calcule a média aproximada
- Em qual classe está a mediana?

8. Escolha o gráfico adequado:

- Distribuição de idade em uma população
- Preferência por marcas de refrigerante
- Evolução das vendas ao longo do ano
- Composição do orçamento familiar

9. Pesquisa sobre meio de transporte:

Transporte	Frequência
Ônibus	25
Carro	15
Metrô	20
Bicicleta	8
A pé	12
Total	80

- Calcule as frequências relativas
- Construa o gráfico de barras
- Qual a porcentagem que usa carro?

10. Para cada situação, indique se é população ou amostra:

- Todos os alunos da escola
- 50 clientes sorteados de um supermercado
- Todas as casas do bairro
- 1000 eleitores pesquisados

Exercícios Avançados

11. Duas turmas têm as seguintes médias:

- Turma A: $\bar{x} = 7,2$ com 30 alunos
- Turma B: $\bar{x} = 6,8$ com 25 alunos

Qual a média geral das duas turmas juntas?

12. Construa a ogiva para os dados:

Classes	f_i
10-20	4
20-30	8
30-40	12
40-50	10
50-60	6

13. Analise criticamente:

- "A média salarial da empresa é R\$ 5000" (salários: R\$ 2000, 3000, 4000, 15000)
- Em uma pesquisa, 80% disseram preferir produto X (amostra: 10 pessoas no shopping)

Dicas para Resolver

- **População vs Amostra:** Censo estuda todos, pesquisa estuda parte
- **Variáveis:** Qualitativa descreve, quantitativa mede
- **Tabelas:** Organize dados antes de calcular

- **Gráficos:** Escolha o tipo conforme os dados
- **Média:** Sensível a valores extremos
- **Mediana:** Boa para distribuições assimétricas
- **Moda:** Útil para dados qualitativos

Projeto Prático

Pesquisa na sala de aula:

- Escolha um tema (esporte favorito, horas de estudo etc.)
- Colete dados dos colegas
- Organize em tabela de frequência
- Calcule medidas de posição
- Construa um gráfico adequado
- Interprete os resultados